

Covidnet 引継ぎ用資料

松本陸人

2023 年 3 月 29 日

1 行ったこと

- ① 自作モデルによる予測
- ② Mathematica での予測プログラムの Python への翻訳

2 それぞれの進捗

①

行ったことは、引継ぎ資料の自作モデルファイル内の PowerPoint にまとめたため、そちらを参照してください。

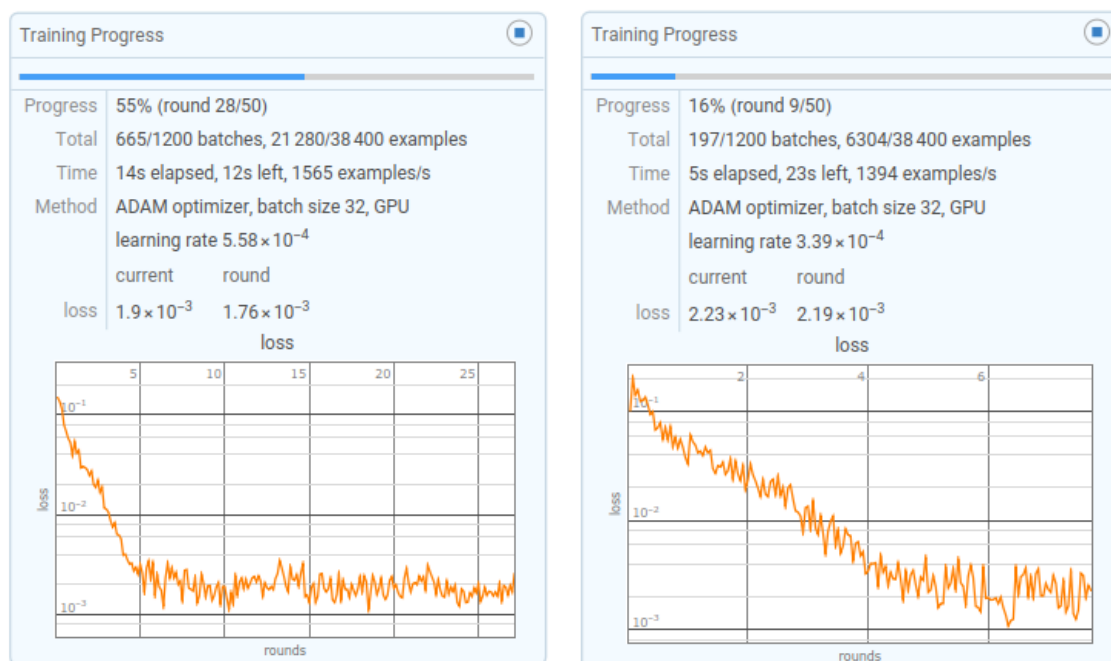
②

行ったことは、Mathematica のコードを参照しながら、それと同じような挙動をする Python コードを Jupyter Notebook 上で作ることである。
学習データや訓練データの作成方法は同じように再現できたため、あと違いがあるとすればモデルの構成方法か、モデルの学習方法の 2 つである。

モデルの構成方法に関しては、ほぼ同じように再現出来ていると考えているが、まだ何か違いがあるかもしれない。例えば重みの初期値は、Mathematica では Automatic により自動で決められており、実際に何が使われているかはわからない。ただ、理屈は完全には理解していないが、BatchNormalization を使うと重みの初期値による影響を小さくすることができるそうなので、無視してもいいものだと考えている。ほかには損失関数に何を使うか、optimizer に何を使うか、validationset を作るかどうかなどの違いはあるが、Mathematica 側で損失関数を MeanSquaredError に、optimizer を Adam に、validationset を使用しない、と指定しても予測結果が大きく変わることはなかったため、これらも関係がないと考えている。結論を述べると、モデルの構成方法に問題があるとするならば、keras functional API の書き方が間違っているなどの根本的な間違いがあるのではと考えている。

モデルの学習方法に関しては、現時点で最も同じように再現できていない部分であり、

Python と Mathematica で予測精度に差がでる原因として可能性が高いと考えている。



(上図は Mathematica で学習を実行した際に表示される学習過程の画面)

上の図のように、round が進むにつれて学習率(learning rate)が動的に変化していることがわかる(10^{-4} から始まり、Progress が進むにつれ 10^{-3} へと値が大きくなっていった)。現在の Python プログラムでは、学習率は Adam の default 値である $0.001(10^{-3})$ で固定されているため、これは違いの一つであるといえる。

今取り組んでいるのは、この学習率の違いが精度の違いに寄与しているのかどうかを確認するため、Mathematica で学習する際の学習率を固定できないか試すことである。

$f[x_, y_] := (x+y)*0 + 1$ とし、

NetTrain 内で、

```
Method -> {"ADAM", "LearningRate" -> 0.001, "LearningRateSchedule" -> f}
```

とすることで学習率を 0.001 に固定できると考えたが、今のところうまくいっていない。

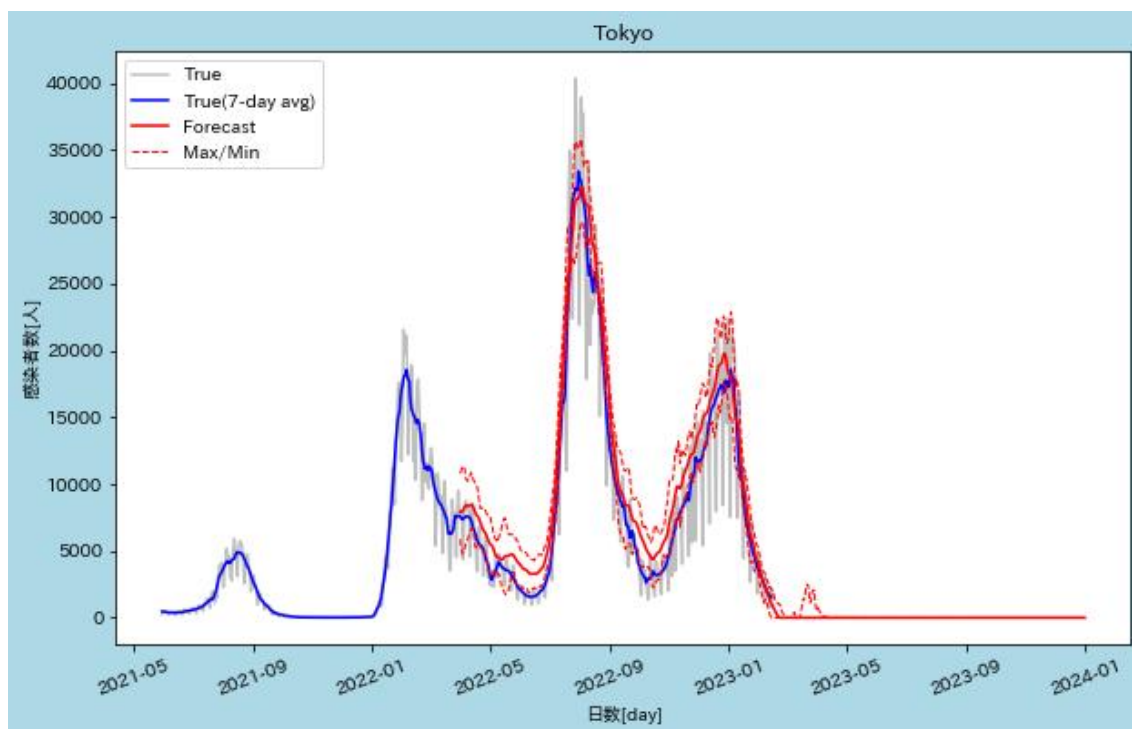
もし学習率を固定でき、その結果 Mathematica での予測精度が落ちて Python での予測結果と同じようになったら、Python 上でも動的に学習率を変化させることで予測精度を向上できる。しかし、もし予測精度が落ちなければ原因はほかにあると考えられる。(実は Mathematica の ADAM と keras の ADAM では挙動が異なるなど)

3 現在の進捗

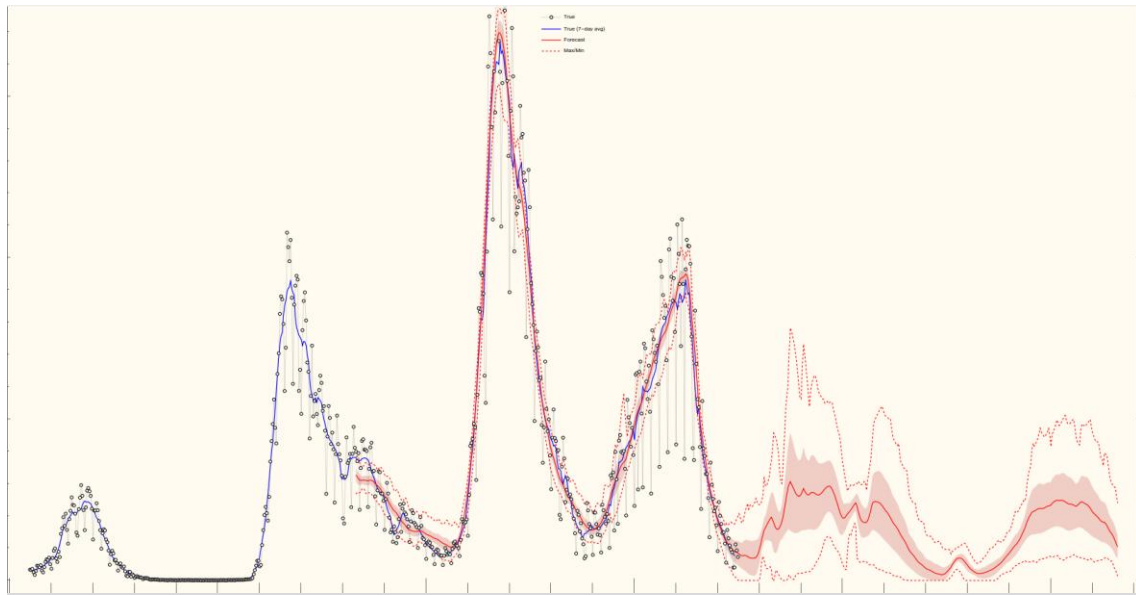
同じ訓練データ、同じテストデータを使ってモデルを学習させ、予測させた結果が下図である。重みの初期値などは乱数で決定されているため、乱数シードを固定しない限り毎回異なる予測結果がでるが、Mathematica では安定して下図のような予測結果が出力され

る。一方、Python では予測結果が安定せず、その 2 のように Mathematica と同じような結果がでることもあれば、その 1 のような予測結果となることもある。また、この予測結果を出力するうえで、Python ではエポック数を 80 とし(Mathematica では 50)、学習率は 5.0×10^{-4} に、各エポックの中で最も損失関数の値が小さくなったものを採用しているという違いがある。これらのことから、まだ Mathematica のほうが、安定して正確な予測結果を出せる状況であると考えられる。

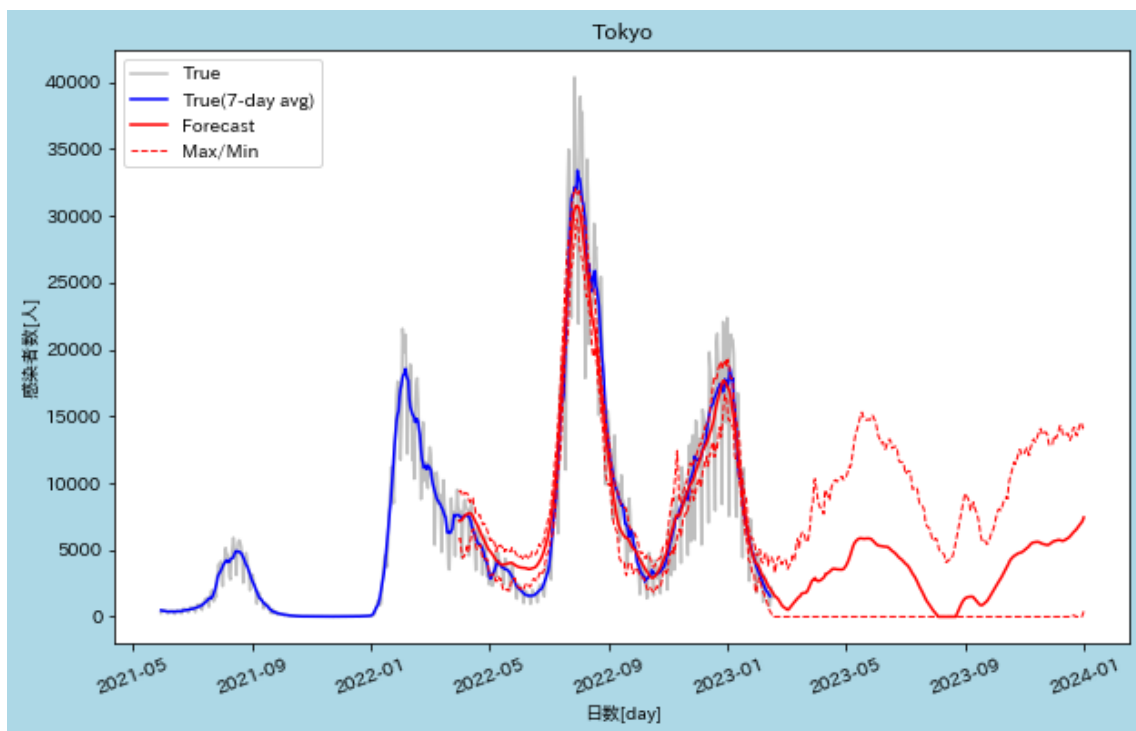
Python での予測結果(その 1)



Mathematica での予測結果



Python での予測結果(その 2)



実際に使ったデータや Python プログラムについては、Essam モデル翻訳ファイル内に入っている。